

국방논단

제2005호(24-32) 2024년 8월 28일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

AI 자율무기체계 시험평가의 도전요인과 시사점

정하교 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
junghk0710@kida.re.kr

박상현 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
byhiswill@kida.re.kr

이동연 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
mcronaldo@kida.re.kr

최근 4차 산업혁명의 발달과 AI 과학기술의 급격한 진전으로, AI 자율무기체계에 대한 관심이 높아지고 있다. 우리 군도 4차 산업혁명 과학기술을 기반으로, 북 핵·미사일 대응, 군사전략 및 작전개념, 핵심 첨단전력, 군구조 및 교육훈련, 국방 R&D·전력증강체계 분야를 혁신하여 경쟁우위의 AI과학기술 강군 육성을 목표로 국방혁신 4.0을 추진하고 있다.

그러나 AI 자율무기체계의 획득은 시험평가(Test, Evaluation, and Validation)에 있어, 전례없는 위험과 도전요인들에 직면하게 될 것이다. AI 자율무기체계는 기존 무기체계와 달리 자율적으로 의사결정을 내리고 작동하기 때문이다. 본고에서는 AI 자율무기체계의 시험평가에서 도전요인(① AI 자율무기체계와 미부합하는 작전운용성능 설정제도, ② 자율무기체계의 복잡성, ③ 인증의 유효성 보증 불가, ④ 시험평가 방법/도구/데이터/인프라 부재, ⑤ 안전성 및 보안성)을 제시하고, 이를 바탕으로 단기적 및 중·장기적 정책방안을 제시하였다. 단기적 방안으로 AI 자율무기체계의 작동 간 인간의 개입을 보장하는 것을 제시하였다. 중·장기적 방안으로는 AI 자율무기체계 시험평가에 대한 논의의 필요성과 전문인력 양성을 제안하였다.

최근 AI 자율무기체계에 대한 관심이 높아지고 있다. 우리 군도 국방혁신 4.0에서 AI·무인·로봇 등 4차 산업혁명 과학기술 기반으로 AI 과학기술강군을 육성하고자, AI 기반의 유·무인 복합전투체계 등을 핵심 첨단전력으로 우선 확보하고자 계획하고 있다.

AI 기반 자율무기체계¹⁾는 인간의 개입없이 자율적으로 의사결정을 내리고 작동한다는 점에서, 우리 군은 시험평가에서 여러 가지 도전요인들에 직면하게 될 것이다. 본고에서는 그 도전요인이 무엇인지 살펴보고, AI 자율무기체계 획득에서 시사점과 정책방향을 제시하였다.

AI 자율무기체계

자율무기체계의 개념에 대해 국가별로 다양한 정의를 내리고 있으나, 공통적으로 무기체계의 자율성을 강조하고 있다. 즉, AI 자율무기체계는 무기체계가 지닌 각종 센서를 통해 상황을 인지하고, 탑재된 AI 알고리즘에 따라, 인간의 개입 없이 임무를 수행하는 무기체계라 할 수 있다.²⁾

우리 군이 추진 중인 국방혁신 4.0이 민간에서 강점을 보이고 있는 4차 산업혁명 과학기술에 기반할 만큼, AI를 탑재한 체계는 이미 민간영역에서 흔히 볼 수 있는 수준으로 활용되고 있다. 청소로봇, 고빈도주식거래체계, 자율차량 등이 그 예라 할 것이다. 때문에, AI 체계의 군사적 활용 역시 큰 무리 없이 가능해 보일 수도 있다. 그러나 AI를 군사적으로 적용한 자율무기체계는 운용환경에 있어, 민간영역과 큰 차이를 보인다. 취약점을 노리는 적대적 세력의 위협과 시도, 전장환경의 불규칙성에 따라 요구되는 빠른 반응시간 등 상황의 복잡성 및 불확실성에 있어 전장환경은 민간환경과 큰 차이를 보인다. 또한 오작동 시 그로 인한 파장(민간의 부수적 피해, 아측 피해 등) 역시 우리 군에게 민간 AI 자율체계와 다른 어려움이 될 것이다.

AI 자율무기체계를 포함한 모든 무기체계의 안전한 전력화 및 운용을 위한 최종 관문은 시험평가(Test, Evaluation, & Validation)이므로, 상술한 도전요인 역시 시험평가과정에서 점검되어야 할

1) AI 자율무기체계의 자율성은 의사결정이 무기체계에 얼마나 위임되는가에 따라 여러 단계가 있다. 본고에서는 완전자율, 즉 무기체계의 의사결정과 작동에 있어 인간의 개입이 전혀 없는 완전자율을 가정하였다. 국방개혁 4.0 추진배경 중 하나인 인구절벽이 심화되어 병역자원이 고갈될수록 우리 군이 불가피하게 선택할 수 있는 최종단계가 완전자율단계이기 때문이다. 전쟁의 승리는 궁극적으로 적 세력의 패퇴를 수반하므로, AI 완전자율무기체계의 임무는 적 표적(인간 포함)에 대한 타격을 포함하는 것으로 상정하였다.

2) 박문언. (2022. 11. 17.). “자율무기체계에 대한 국제적 논의와 우리 군의 대비방향.” 『국방논단』, 제1920호. 한국국방연구원.

것이다. 그러나 AI 자율무기체계는 인간의 개입이 없이 스스로의 의사결정에 따라 작동하고 임무를 수행한다는 측면에서, AI 자율무기체계의 시험평가는 기존 무기체계와 다른 도전요인이 있다.³⁾

AI 자율무기체계 시험평가의 도전요인

첫 번째 도전요인은 현재의 무기체계 획득제도가 AI 자율무기체계와 부합하지 않는다는 점이다. 우선, 시험평가의 기준이 되는 작전운용성능(ROC) 설정에 어려움이 있다. 작전운용성능 설정에 있어 문제는 군의 작전과 실제적으로 관련된 능력 중 시험평가를 통해 소수의 척도에 의한 정량적 평가가 가능한 구체적 능력을 선정하는 것이다. 그러나 AI자율무기체계의 경우 자율성, 즉 인지하는 상황에 따라 스스로 어떠한 작동을 할지를 결정한다는 자체가 새로운 방식의 ROC 설정을 요구한다. 즉, 자율무기체계의 판단 자체가 시험평가의 대상이 되는 것이다. 복잡하고 역동적으로 변화하는 상황에서 의사결정은 시험평가자의 가치관이나 관점에 따라 평가가 달라질 수 있어, 단일한 정답이 존재하기 힘들다. 때문에, 정량적 측정으로 ROC 충족 여부를 판별할 수 있었던 기존 무기체계와는 차이를 보인다.

또한, 기존 무기체계의 ROC는 인간의 조작에 의해 시험평가하고자 하는 능력의 최대치 및 최소치(예를 들어 명중률, 속도 등)를 정량적으로 측정할 수 있었다. 그러나 AI 자율무기체계는 스스로의 상황인식에 따라 탑재기능, 능력의 작동 여부 및 방식을 확률모형에 기반해 결정한다. 즉, 시험평가하고자 하는 기능 및 능력의 발현 여부와 그 정도가 확률에 달려있는 것이다. 즉, 시나리오에 따라 혹은 같은 시나리오에서도 다른 기능과 능력을 다른 방식으로 작동할 수 있는 것이다. 때문에, 작전운용성능으로 설정한 기능 및 능력의 측정이 쉽지 않을 뿐 아니라, 측정하더라도 그 측정치가 무기체계가 낼 수 있는 성능의 최대값, 최소값, 혹은 우연인지의 여부를 판단하기가 어렵다.

두 번째 도전요인은 AI 자율무기체계의 복잡성에서 오는데, 이는 운용시험평가 시나리오 구성에 문제를 일으킨다. AI 자율무기체계는 예측불가능한 상황에서 복잡한 요소들을 분석하여 의사결정을 스스로 내리고, 상황변화에 따라 역동적으로 작동한다. 의사결정과정을 관찰(Observe), 판단(Orient), 결심(Decide), 행동(Act)이라는 일련의 과정(ODA Loop)이라 할 때, AI 자율무기체계는

3) Wojton et al., (2021). "Test & Evaluation of AI-enabled and Autonomous Systems: A Literature Review." Institute for Defense Analyses.

상황인식(관찰)을 체계에 탑재된 각종 센서를 통해 수행한다. 센서를 통해 얻은 관측 데이터는 기계학습 및 딥러닝 기법을 통해 구축된 확률모형의 입력값으로 활용되며, 확률모형을 통한 연산결과가 판단, 결심, 행동에 해당하는 작동이라 할 수 있다.

문제는, 인지되는 변수의 정의방법과 종류(a) 및 개수(n)가 증가함에 따라, 상황인식과 확률모형으로 연동된 작동(확률모형의 결과값으로서 판단, 결심, 행동)의 종류가 기하급수적으로 증가(an)한다는 것이다. 예를 들어, AI 자율무기체계가 인지한 상황변수가 2개이고, 각 변수는 단순히 0 혹은 1로 입력된다고 할 때, 상황인식의 조합은 4가지 종류(22)이고, 그에 따라 판단 및 작동의 종류 역시 4가지가 된다. 이는 단순한 예로, 만약 상황변수를 0과 1처럼 단순히 측정하지 않을 경우, 상황변수가 늘어남에 따라 작동의 종류, 즉 시험평가의 대상은 더욱 빠르게 증가하게 될 것이다.⁴⁾ 더욱이, 통제된 실험실 환경이 아닐 경우, 센서를 통해 관측되는 입력값이 여러 환경요소(날씨, 온도, 습도 등)의 영향을 받게 되므로, 이를 감안하여 평가해야 하는 시나리오의 종류가 더욱 가파르게 증가할 것이다.

이처럼 상황변수가 늘어남에 따라 시험평가에서 다룰 시나리오의 종류가 기하급수적으로 증가하는 문제를 로봇공학에서는 상태공간폭발(state-space-explosion)이라 부르며 여러 연구의 대상이 되어왔다.⁵⁾ 실제로, Fisher et al. (2022)는 인간의 접근이 어려운 환경에 투입하여 상황을 판단하는 로봇을 개발하는 ‘Robots for a safer world’ 프로그램에서 이러한 어려움을 겪었는데, 전장환경 역시 인간의 접근이 제한되는, 위험한 환경이라는 점에서 시사점을 갖는다. 운용시험평가는 개발된 무기체계가 실제 운용환경(교전상황 등)에서 어떻게 운용될 것인지를 점검하고, 군이 사용하기에 적합한지를 평가하기 위해 실시된다. 따라서 실제 운용환경에서 무기체계의 오작동으로부터 아측의 안전을 보장하기 위해서 가능한 모든 상황에서 무기체계의 작동을 평가할 필요가 있다.

그러나 운용상황의 묘사는 운용시험평가 시나리오의 구성을 통해 이루어지는데 AI 자율무기체계가 전개될 상황의 복잡성(complexity)과 의사결정의 확률성(stochasticity)의 결합은 AI 자율무기체계가 운용환경에서 인지한 상황요소(state)와 확률적 의사결정에 따른 작동의 종류와 범위(space)가 상호작용하여, AI 자율무기체계의 운용시험평가를 위한 시나리오 종류의 폭발적 증가(state-space-

4) AI의 의사결정 모형이 확률에 기반하므로, 같은 상황변수가 입력되더라도 다른 결과값을 낼 수 있으므로 시험평가시나리오의 수는 비확률모형에 비해 더 빠르게 증가할 것이다.

5) Fisher, M., Cardoso, R. C., Collins, ... & Webster, M. (2021). “An overview of verification and validation challenges for inspection robots.” *Robotics*, 10(20), 67.

explosion)를 불러오게 된다는 데에 문제가 있다. 또한, 현재 활발히 개발 및 운용 중인 유·무인복합 무기체계 등에서 보듯, AI 자율무기체계가 다른 무인체계 및 유인(체계)과 상호작용을 통해 임무를 수행할 경우, 타 체계의 작동 역시 상황변수가 되어 복잡성이 더욱 증가할 것이다. 즉, 유·무인복합 체계 간 상호작용에서 오는 상황의 복잡성으로 인해 시험평가에 포함할 시나리오의 종류가 더욱 증가하게 되는 것이다. 특히, 최근 많이 활용되고 있는 딥러닝 AI의 경우, 자율무기체계가 상황의 인지에서부터 의사결정 및 작동에 이르기까지 어떤 요인에 반응하여, 어떤 확률변수에 의해 그러한 결정을 내렸는지를 알 수 없어 시나리오 구성에의 어려움이 배가될 것이다.⁶⁾

우리는 여기서 AI 자율무기체계 시험평가 시나리오 구성의 딜레마를 발견할 수 있다. OODA Loop에서 관찰(Observe)을 정확히 할수록 이후의 과정인 판단, 결심, 행동(Orient, Decide, Action)의 효과가 증가하게 된다. 따라서, 정확한 상황인식을 위해 자율무기체계에 탑재할 센서의 수를 증가시킬수록, 센서를 통해 연산에 투입되는 입력값의 개수는 늘어나, 그 결과인 작동종류는 기하급수적으로 증가하여, 시험평가 시나리오 개수의 폭발적 증가를 가속한다는 것이다. 또한, 최근 AI 드론이 가상 훈련에서 인간조종사가 임무수행에 방해된다고 생각하자 인간조종사나 드론을 조종하는 관제탑을 공격한 사례에서 보듯,⁷⁾ AI 자율무기체계는 임무목표를 달성하기 위해 인간이 예상치 못한 방식으로 작동할 수 있다. 따라서, AI 자율무기체계가 수행할 수 있는, 가능한 모든 작동을 시나리오에 포함해야 한다. 즉, AI 자율무기체계 임무효과를 높이기 위해서 상황인식 입력값 개수를 늘릴수록 시험평가 시나리오수는 기하급수적으로 증가하는데, 예상치 못한 작동을 방지하기 위해, 모든 상황을 시나리오에 포함하여 평가해야 한다는 딜레마에 봉착하게 되는 것이다.

세 번째 도전요인은 시험평가 결과에 대한 인증의 유효성을 보장할 수 없다는 점이다. 학습 기반 AI를 탑재한 자율무기체계의 경우, 데이터가 풍부한 민간 AI에 비해 실제 전장에서의 데이터가 희소하고 습득하기도 힘들다는 측면에서 데이터의 신뢰도 측면에서 문제가 있을 수 있다. 또한, AI 자율무기체계는 학습을 통해 지속적으로 진화한다는 점에서, 시험평가 시에 자율무기체계가 보였던 성능이 이후에도 지속적으로 발휘될 수 있을 것인가에 대한 인증(validation)의 유효성에 어려움을 가져다 준다. 기존 무기체계는 시험평가 시의 작동방식 및 성능이 시험평가 종료 이후에도 유지되므로, 시험평가 통과가 인증의 유효성을 가진다. 그러나 AI 자율 무기체계는 전력화 이후

6) Wojton et al., (2021). "Test & Evaluation of AI-enabled and Autonomous Systems: A Literature Review." Institute for Defense Analyses.

7) 『한겨레』. (2023. 6. 3.). "AI 드론 '집요한 성취욕'...가상훈련서 조종사 방해되자 공격."

학습을 통해 의사결정 및 작동방식을 진화시켜 나가므로, 시험평가 시의 AI 자율무기체계의 작동 방식 및 성능이 시험평가 종료 이후에도 유지가 될 것인지를 보장할 수 없다. 따라서, AI 자율무기체계는 시험평가의 인증 기능에 대한 새로운 논의를 필요로 한다고 할 수 있다.

네 번째 도전요인은 AI 자율무기체계를 적절히 시험평가 할 수 있는 기반시설 및 전문인력의 문제이다. AI 자율무기체계는 의사결정의 인과관계가 불확정적이다. 때문에 인간에 의해 작동되는 기존 무기체계와 달리, 시험평가 시나리오 종류 및 숫자의 폭발적인 증가(state-space-explosion)를 일으켜 기존 무기체계에 비해 더 큰 규모의 시험평가 기반시설을 요구하게 된다. 뿐만 아니라, 시험평가를 수행하고 수행 간 문제점을 해결할 수 있을 만큼 AI 자율무기체계에 대해 해박한 전문성을 지닌 인력이 필요하다.

다섯 번째 도전요인은 안전성과 보안성 측면에서 기존 무기체계와 다른 어려움이 있다는 점이다. 상술한 바와 같이, AI 자율무기체계는 의사결정 및 작동을 예측하기가 어려우므로, 시험평가 간 안전한 작동 여부를 장담할 수 없다.⁸⁾ AI 자율무기체계에 비해 기존 무기체계는, 개발자 및 운용자가 해당 무기체계의 작동방식을 이해하고 있으므로, 오작동 시 원인을 찾는 데에 있어 용이하다. 그러나 딥러닝처럼 자가학습에 의한 AI 자율무기체계의 경우 개발자 및 운용자가 작동방식에 대해 이해가 어려우므로, 오작동 시 원인이 자율무기체계 자체의 문제인지 혹은 적대 세력의 해킹에 의한 것인지 분간하는 데 어려움을 가져온다. 또한, AI 자율무기체계의 보안성에 대한 시험평가 데이터 자체가 오히려 적대적 해킹세력에게 해당 무기체계 보안상의 취약점을 드러낼 수 있는 위험이 존재한다.⁹⁾

위에서 논의한 AI 자율무기체계의 시험평가에 있어 도전요인을 정리하면 <표 1>과 같다.

8) Laverghetta, T. J., Leathrum, J. F., & Gonda, N. (2018). "Integrating virtual and augmented reality based testing into the development of autonomous vehicles." Paper presented at the MODSIM World 2018. Norfolk, VA.

9) Qiu, S., Liu, Q., Zhou, S., & Wu, C. (2019). "Review of artificial intelligence adversarial attack and defense technologies." *Applied Sciences*, 9(5). 909.

〈표 1〉 AI 자율무기체계 시험평가의 도전요인

도전 요인	주요 내용
AI 자율무기체계와 미부합하는 작전운용성능 설정 제도	- AI 자율무기체계는 무기체계의 자율적 의사결정 자체가 평가대상이 되므로, 시험평가자의 관점과 가치관에 따라 평가가 달라질 수 있고, 정량적 평가가 어려움 - AI 자율무기체계의 작동 간 정량적으로 측정할 수 있는 성능(명중률, 속도)이 무기체계가 낼 수 있는 성능 중 어느 정도인지 판단(최대, 최소, 혹은 우연)이 어려움
자율무기체계의 복잡성	- AI 자율무기체계가 센서를 통해 인지하는 상황인자(변수)의 종류와 개수에 따라 무기체계가 보일 수 있는 작동의 종류의 가지수가 기하급수적으로 증가하여, 운용시험평가 시나리오 종류가 폭발적으로 증가하는 상태공간폭발(state-space-explosion) 문제에 봉착 - 정확한 상황인식에 따른 효과적인 의사판단을 위해서는 센서 종류 및 개수의 증가가 필요하고, 센서의 증가에 따라 시나리오 종류가 폭발적으로 증가하는데, 오작동을 검증하려면 모든 시나리오를 시험해야 하는 딜레마에 봉착 - 자율무기체계 의사결정의 인과관계 파악 불가로 시험평가 후 수정사항 도출 불가
인증의 유효성 보증 불가	- 실제 전투임무 관련 데이터 획득의 어려움 등으로 학습하는 데이터의 신뢰성 문제 - AI 무기체계는 시험평가 이후에도 학습을 통해 진화하므로, 운용단계에서 시험평가를 통해 인증했던 의사결정 및 작동과 다르거나 발견되지 않은 오작동이 가능하여 인증의 유효성 감소
시험평가 방법/도구/데이터/인프라 부재	- 의사결정의 인과관계가 확률에 근거해 불확정적이므로, 운용시험평가 시 시나리오 구성 어려움 - AI 무기체계 작동의 불확실성 고려 시 기존 무기체계 시험평가 인프라보다 광범위한 인프라 필요 - AI 무기체계의 작동 등 관련 분야에 대한 해박한 전문성을 지닌 인력 필요
안전성 및 보안성	- AI 무기체계의 확률기반 의사결정을 예측할 수 없으므로, 시험평가 및 운용간 안전 작동 여부를 보장할 수 없음 - 자율성으로 오작동 시 원인이 체계의 문제인지 해킹에 의한 것인지 분별 어려움 - AI 자율무기체계의 보안성에 대한 시험평가 데이터가 오히려 해킹 세력에게 해당 무기체계에 대한 해킹방법의 단서를 제공할 수 있음

시사점 및 맺는말

상술한 AI 자율무기체계의 시험평가에 있어 도전요인은 AI 자율무기체계 도입이 국방획득제도 전반에 영향을 미쳐, 근본적인 변화를 요구한다는 점에서 시사하는 바가 크다 할 수 있다. 상술한 바와 같이, AI 자율무기체계로 인한 도전요인은 소요의 기획(ROC)부터 시험평가 과정(평가척도, 운용시험평가 시나리오 구성, 인프라) 및 운용(지속 학습으로 인해 시험평가과정과 다른 의사결정 및 작동으로 인한 인증의 유효성 보장 불가능, 안전성 및 보안성) 전반에 존재하고 있다.

그럼에도, 국방혁신 4.0은 이러한 부분에 대한 고려가 다소 부족한 것으로 보인다. 예를 들어, AI 과학기술강군 육성을 위한 AI 자율무기체계 획득의 필요성과 획득계획에 비해, AI 자율무기체계를 어떻게 시험평가하고, 그 안전성을 시험평가 및 운용 간 어떻게 보장할 것인지에 대한 고민이나 계획은 명확히 나타나 있지 않는 것으로 보인다.¹⁰⁾ 그럼에도, AI 자율성을 탑재한 일부 무기체계는 이미 전력화가 진행되고 있는데, 실제로 소형무장헬기 공대지유도탄 천검은 사수의 개입이 불가능할 경우, AI가 자율적으로 표적을 인식하고 공격하는 기능을 갖춘 것으로 알려지고 있다.¹¹⁾ 이는 AI 자율무기체계의 시험평가정책 및 방안의 마련보다 개발과 도입이 앞서는 것으로 우려스러운 대목이다. 따라서, 우리 군은 이제라도 AI 자율무기체계의 시험평가에 대한 논의를 시작으로, AI 자율무기체계의 개발 및 운용에 대한 정책을 마련해야 할 것으로 보인다.

상술한 AI 자율무기체계의 시험평가상의 도전요인은 미국마저도 AI 자율무기체계의 도입에서 있어 시험평가 측면에서 겪는 어려움으로, 현재까지도 명확한 해답을 찾지 못한 상황이다. 따라서, 본고에서 각 도전요인에 대한 실질적인 해결책을 제시하는 것은 현실적으로 어려우며, 이를 위한 별도의 연구가 필요할 것으로 보인다. 대신 본고에서는 현시점에서 우리 군이 취할 수 있는 단기적인 몇 가지 방안들을 제시하고자 한다.

우선, 단기적으로는 현재 개발 중인 AI 자율무기체계의 경우 의사결정 및 작동에 있어 인간의 개입을 가능하게 해야 할 것이다. 자율무기체계의 자율성은 의사결정 및 작동에 인간의 개입 정도에 따라, 무기체계의 의사결정 및 작동을 인간이 통제하는 Human-In-the-Loop, 무기체계가 독자적으로 의사결정을 내리고 임무수행을 하지만 인간의 감독을 받고 인간에 의한 중지가 가능한

10) 국방부. (2023. 2. 28.). 국방혁신 4.0 소개자료.

11) 『연합뉴스』. (2022. 12. 19.). “헬기탑재 국산 공대지미사일 ‘천검’ 개발 … AI로 표적 자동포착.”

Human-On-the-Loop, 인간의 통제를 전혀 받지 않고 무기체계 스스로 의사결정을 내리고 임무를 수행하는 Human-Out-of-the-Loop로 나뉜다.¹²⁾ AI 자율무기체계의 안전한 운용을 보장할 수 있는 시험평가체계가 현재는 마련되어 있지 않으므로, 오작동에 대한 대비책으로 의사결정 및 작동에 인간의 개입이 보장되어야 할 것이다. AI 자율무기체계의 작동이 인간의 개입 및 통제하에 있다면 (예를 들어, 무기체계의 오작동 시 인간이 전원차단하거나 기지로 복귀하게 하는 등) 오작동으로 부작용을 어느 정도 막을 수 있을 것이다.

이는 AI의 군사적 활용에 대한 국제적인 논의와도 부합한다. 실례로, 2023년 2월에 네덜란드 헤이그에서 개최된 ‘인공지능의 책임 있는 군사적 이용에 관한 고위급회의 REAIM Summit 2023(REAIM 2023: Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain, 국방 AI 관련 국제 고위급회의)’에서 군사영역에서 인공지능의 위험에 대해 책임 있는 사용을 증진하는 것을 3대 과제 중 하나로 제시하였고, 한국 국방부와 함께 참석한 박진 외교부 장관도 “책임, 투명성 및 책임 있는 인공지능의 군사적 사용을 강조한 바 있다.”¹³⁾

중장기적으로는 현재의 획득제도 내에서 AI 자율무기체계를 어떻게 개발 및 시험평가할 것인지에 대한 논의가 필요하다. 특히, 국방혁신 4.0의 5대 중점분야(북 핵·미사일 대응능력 획기적 강화, 군사전략·작전개념 선도적 발전, AI 기반 첨단전력확보, 국방 R&D·전력증강체계 재설계, 군구조 및 교육훈련 혁신) 중 국방 R&D·전력증강체계 재설계는 AI 자율무기체계의 시험평가를 감안할 필요가 있다. 해당 중점분야가 국방 전 분야에 AI를 적용하여, 국방 AI 인프라를 확충하는 것을 목표로 하고, 전력증강 프로세스 재정립을 위해 획득관련 기능 조정 및 조직 개편을 계획하고 있으므로, 새로운 조직 내에서 AI 자율무기체계의 효율적이면서도 안전한 개발, 시험평가, 운용을 담보할 수 있는 기능을 고려할 필요가 있다.

또한, 그를 위해 AI 자율무기체계에 대한 전문성을 지닌 전문가집단의 육성도 수반되어야 할 것이다. 이는 5대 중점분야 중 군구조 및 교육훈련 혁신과도 관련이 있는데, 결국 도입된 AI 자율무기체계를 전장에서 활용하는 것은 현역장병들이기 때문이다. 유·무인 복합전투체계 내에서 AI 자율무기체계와 협업 등 상호작용을 위해서는, 이들 역시 AI에 대한 깊은 이해가 필요하며, 이는 전시 작전의 효율성 및 생존성에 직결된 내용이다. 또한, 장기적으로는 이들 중 일부를 AI 과학기술

12) Schmitt, M. N. and Thurnher, J. S. (2013). “‘Out of the loop’: autonomous weapon systems and the law of armed conflict.” *Harvard National Security Journal*, 4 (2). 231-281.

13) 외교부. (2023. 2. 17.). 외교부 보도자료.

인재로 육성하여 AI 자율무기체계의 개발 및 시험평가 과정에 참여시켜, 현장의 지식과 애로사항을 반영하여 진보된 AI 자율무기체계를 획득하는 데에 일조하는 선순환도 기대해 볼 수 있을 것이다.

우크라이나 전쟁이 장기화됨에 따라, 최근 러시아 푸틴 대통령은 군사 장비에 AI를 도입할 계획을 밝힌 바 있다.¹⁴⁾ 이는 NATO 등 서구의 AI 무기체계 도입을 부채질 하는 등 AI 자율무기체계가 실제 전쟁에서 주요전력으로 사용되는 시기를 앞당길 수 있다. 따라서, 우리 군은 AI 자율무기체계 도입을 주도면밀하게 준비해 나갈 필요가 있다. //끝//

14) 『연합뉴스』. (2024. 3. 2.). “수세 물리는 푸틴의 ‘폭탄발언’...인류 존립 위협할 무기.”

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2003호(8월14일) 권남연·김진호, 전시 우리 군 성과기반군수지원의 지속지원성 향상을 위한 발전방안
제2004호(8월21일) 유기현, 통합역제, 군사적 쟁점과 과제
제2005호(8월28일) 정하교·박상현·이동연, AI 자율무기체계 시험평가의 도전요인과 시사점
제2006호(9월 4일) 김성학·한준희, 군사합동경쟁개념에 대한 고찰